

Leyes de Kepler

Mecánica Clásica — Sesión 6, Tema 2

Luis A. Núñez

*Escuela de Física, Facultad de Ciencias,
Universidad Industrial de Santander, Colombia*

14 de septiembre de 2026

Agenda

- 1 Objetivos y prerrequisitos
- 2 Las tres leyes y su contenido dinámico
- 3 Segunda ley: velocidad areolar
- 4 Tercera ley: período y semieje mayor
- 5 Generalización: semejanza mecánica
- 6 Chequeos, actividad con IA y extensión computacional

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sesión el estudiante debe ser capaz de:

- 1 **Deducir** la segunda ley de Kepler a partir de la conservación de ℓ , e **identificar** que es válida para *cualquier* fuerza central.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sesión el estudiante debe ser capaz de:

- 1 **Deducir** la segunda ley de Kepler a partir de la conservación de ℓ , e **identificar** que es válida para *cualquier* fuerza central.
- 2 **Determinar** qué ingrediente dinámico codifica cada una de las tres leyes (fuerza central, forma $-k/r$, cierre de la órbita).

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sesión el estudiante debe ser capaz de:

- 1 **Deducir** la segunda ley de Kepler a partir de la conservación de ℓ , e **identificar** que es válida para *cualquier* fuerza central.
- 2 **Determinar** qué ingrediente dinámico codifica cada una de las tres leyes (fuerza central, forma $-k/r$, cierre de la órbita).
- 3 **Derivar** la forma exacta de la tercera ley, $T_p = 2\pi\sqrt{\mu a^3/k}$, sin saltos algebraicos.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sesión el estudiante debe ser capaz de:

- 1 **Deducir** la segunda ley de Kepler a partir de la conservación de ℓ , e **identificar** que es válida para *cualquier* fuerza central.
- 2 **Determinar** qué ingrediente dinámico codifica cada una de las tres leyes (fuerza central, forma $-k/r$, cierre de la órbita).
- 3 **Derivar** la forma exacta de la tercera ley, $T_p = 2\pi\sqrt{\mu a^3/k}$, sin saltos algebraicos.
- 4 **Evaluar** el error cometido al aproximar $\mu \approx m$ y **cuantificarlo** para planetas reales.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sesión el estudiante debe ser capaz de:

- 1 **Deducir** la segunda ley de Kepler a partir de la conservación de ℓ , e **identificar** que es válida para *cualquier* fuerza central.
- 2 **Determinar** qué ingrediente dinámico codifica cada una de las tres leyes (fuerza central, forma $-k/r$, cierre de la órbita).
- 3 **Derivar** la forma exacta de la tercera ley, $T_p = 2\pi\sqrt{\mu a^3/k}$, sin saltos algebraicos.
- 4 **Evaluar** el error cometido al aproximar $\mu \approx m$ y **cuantificarlo** para planetas reales.
- 5 **Generalizar** la relación período–tamaño a potenciales homogéneos $V \propto r^n$ mediante semejanza mecánica.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sesión el estudiante debe ser capaz de:

- 1 **Deducir** la segunda ley de Kepler a partir de la conservación de ℓ , e **identificar** que es válida para *cualquier* fuerza central.
- 2 **Determinar** qué ingrediente dinámico codifica cada una de las tres leyes (fuerza central, forma $-k/r$, cierre de la órbita).
- 3 **Derivar** la forma exacta de la tercera ley, $T_p = 2\pi\sqrt{\mu a^3/k}$, sin saltos algebraicos.
- 4 **Evaluar** el error cometido al aproximar $\mu \approx m$ y **cuantificarlo** para planetas reales.
- 5 **Generalizar** la relación período–tamaño a potenciales homogéneos $V \propto r^n$ mediante semejanza mecánica.
- 6 **Verificar** numéricamente la constancia de L y de la velocidad areolar, y **distinguir** deriva numérica de física.

Conceptos previos requeridos

- **Reducción del problema de dos cuerpos:** coordenadas R_{cm} y $r = r_1 - r_2$; masa reducida $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$.

Conceptos previos requeridos

- **Reducción del problema de dos cuerpos:** coordenadas R_{cm} y $r = r_1 - r_2$; masa reducida $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$.
- **Fuerza central** $F = f(r)\hat{r} \Rightarrow \dot{\ell} = r \times F = 0 \Rightarrow$ movimiento *plano*.

Conceptos previos requeridos

- **Reducción del problema de dos cuerpos:** coordenadas R_{cm} y $r = r_1 - r_2$; masa reducida $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$.
- **Fuerza central** $F = f(r)\hat{r} \Rightarrow \dot{\ell} = r \times F = 0 \Rightarrow$ movimiento *plano*.
- **Lagrangiano en el plano orbital** $\mathcal{L} = \frac{1}{2}\mu(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - V(r)$; θ cíclica $\Rightarrow p_\theta = \mu r^2 \dot{\theta} \equiv \ell = \text{cte.}$

Conceptos previos requeridos

- **Reducción del problema de dos cuerpos:** coordenadas R_{cm} y $r = r_1 - r_2$; masa reducida $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$.
- **Fuerza central** $F = f(r)\hat{r} \Rightarrow \dot{\ell} = r \times F = 0 \Rightarrow$ movimiento *plano*.
- **Lagrangiano en el plano orbital** $\mathcal{L} = \frac{1}{2}\mu(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - V(r)$; θ cíclica $\Rightarrow p_\theta = \mu r^2 \dot{\theta} \equiv \ell = \text{cte}$.
- **Ecuación de la órbita** para $V(r) = -k/r$:

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + e \cos \theta}, \quad p = \frac{L^2}{\mu k}, \quad e = \sqrt{1 + \frac{2E\ell^2}{\mu k^2}}, \quad a = \frac{k}{2|E|}.$$

Conceptos previos requeridos

- **Reducción del problema de dos cuerpos:** coordenadas R_{cm} y $r = r_1 - r_2$; masa reducida $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$.
- **Fuerza central** $F = f(r)\hat{r} \Rightarrow \dot{\ell} = r \times F = 0 \Rightarrow$ movimiento *plano*.
- **Lagrangiano en el plano orbital** $\mathcal{L} = \frac{1}{2}\mu(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - V(r)$; θ cíclica $\Rightarrow p_\theta = \mu r^2 \dot{\theta} \equiv \ell = \text{cte}$.
- **Ecuación de la órbita** para $V(r) = -k/r$:

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + e \cos \theta}, \quad p = \frac{L^2}{\mu k}, \quad e = \sqrt{1 + \frac{2E\ell^2}{\mu k^2}}, \quad a = \frac{k}{2|E|}.$$

- **Órbitas acotadas:** $E < 0 \Leftrightarrow 0 \leq e < 1$ (elipse); $e = 1$ parábola, $e > 1$ hipérbola.

Las Leyes de Kepler

Ley	Enunciado	Ingrediente dinámico
1. ^a (forma de la órbita)	Los planetas describen elipses con el Sol en uno de los focos.	Forma funcional $V(r) = -k/r$ y $E < 0$; el cierre de la órbita es específico de $n = -1$ (Bertrand).
2. ^a (ley de áreas)	$\dot{A} = \text{cte.}$	Sólo fuerza central: $\ell = \text{cte.}$ No depende de la forma de $V(r)$.
3. ^a (período–tamaño)	$T_p^2 \propto a^3$, con la <i>misma</i> constante para todos los planetas.	Forma funcional $V(r) = -k/r$ (semejanza mecánica) y la aproximación $m/M_S \ll 1$ para la universalidad de la constante.

Las Leyes de Kepler

Ley	Enunciado	Ingrediente dinámico
1. ^a (forma de la órbita)	Los planetas describen elipses con el Sol en uno de los focos.	Forma funcional $V(r) = -k/r$ y $E < 0$; el cierre de la órbita es específico de $n = -1$ (Bertrand).
2. ^a (ley de áreas)	$\dot{A} = \text{cte.}$	Sólo fuerza central: $\ell = \text{cte.}$ No depende de la forma de $V(r)$.
3. ^a (período–tamaño)	$T_p^2 \propto a^3$, con la <i>misma</i> constante para todos los planetas.	Forma funcional $V(r) = -k/r$ (semejanza mecánica) y la aproximación $m/M_S \ll 1$ para la universalidad de la constante.

Jerarquía: la 2.^a ley es la más general (cualquier $f(r)$); la 1.^a y la 3.^a seleccionan el potencial kepleriano.

Tres precisiones sobre los enunciados

- **¿En qué foco está el Sol?** El Sol ocupa un foco de la órbita *relativa* $r(t)$. En el sistema centro de masa, ambos cuerpos describen elipses semejantes con foco común en el CM, con semiejes $a_{\odot} = \frac{\mu}{M_S} a$ y $a_P = \frac{\mu}{m} a$.

Tres precisiones sobre los enunciados

- **¿En qué foco está el Sol?** El Sol ocupa un foco de la órbita *relativa* $r(t)$. En el sistema centro de masa, ambos cuerpos describen elipses semejantes con foco común en el CM, con semiejes $a_{\odot} = \frac{\mu}{M_S} a$ y $a_p = \frac{\mu}{m} a$.
- **La 2.ª ley no necesita un potencial.** Basta que la fuerza sea central, $F = f(r, t) \hat{r}$: aunque f dependa del tiempo y no derive de $V(r)$, $r \times F = 0$ y ℓ se conserva.

Tres precisiones sobre los enunciados

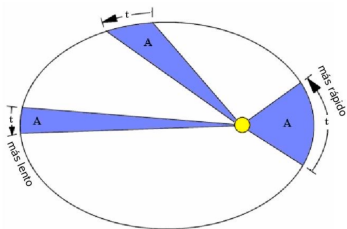
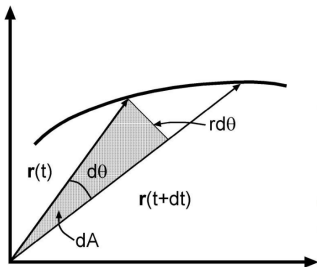
- **¿En qué foco está el Sol?** El Sol ocupa un foco de la órbita *relativa* $r(t)$. En el sistema centro de masa, ambos cuerpos describen elipses semejantes con foco común en el CM, con semiejes $a_{\odot} = \frac{\mu}{M_S} a$ y $a_p = \frac{\mu}{m} a$.
- **La 2.ª ley no necesita un potencial.** Basta que la fuerza sea central, $F = f(r, t) \hat{r}$: aunque f dependa del tiempo y no derive de $V(r)$, $r \times F = 0$ y ℓ se conserva.
- **Acotada $\neq$ cerrada.** Toda órbita con $E < 0$ en un potencial atractivo es acotada, pero sólo se cierra para $V \propto -1/r$ y $V \propto r^2$ (teorema de Bertrand). En cualquier otro caso la órbita precesa y llena densamente el anillo $r_{\min} \leq r \leq r_{\max}$.

Tres precisiones sobre los enunciados

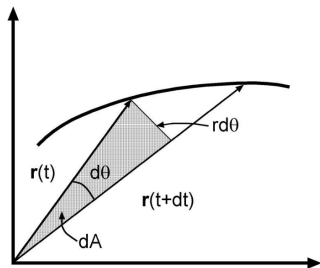
- **¿En qué foco está el Sol?** El Sol ocupa un foco de la órbita *relativa* $r(t)$. En el sistema centro de masa, ambos cuerpos describen elipses semejantes con foco común en el CM, con semiejes $a_{\odot} = \frac{\mu}{M_S} a$ y $a_p = \frac{\mu}{m} a$.
- **La 2.ª ley no necesita un potencial.** Basta que la fuerza sea central, $F = f(r, t) \hat{r}$: aunque f dependa del tiempo y no derive de $V(r)$, $r \times F = 0$ y ℓ se conserva.
- **Acotada $\neq$ cerrada.** Toda órbita con $E < 0$ en un potencial atractivo es acotada, pero sólo se cierra para $V \propto -1/r$ y $V \propto r^2$ (teorema de Bertrand). En cualquier otro caso la órbita precesa y llena densamente el anillo $r_{\min} \leq r \leq r_{\max}$.
- **Nota:** para el oscilador $V \propto r^2$ la órbita también es una elipse, pero con el centro de fuerzas en el *centro*, no en un foco. La 1.ª ley, con la palabra “foco”, ya distingue $-k/r$ de r^2 .

2.ª Ley: velocidad areolar constante

- Fuerza central $\Rightarrow \ell = \mu r^2 \dot{\theta} = \text{cte.}$

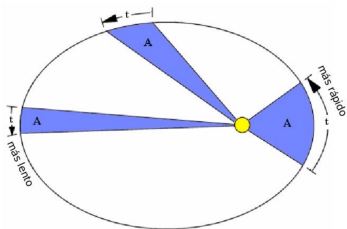


2.ª Ley: velocidad areolar constante

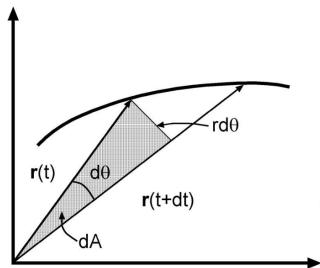


- Fuerza central $\Rightarrow \ell = \mu r^2 \dot{\theta} = \text{cte.}$
- Área barrida en dt (triángulo a primer orden en $d\theta$):

$$dA = \frac{1}{2}(r d\theta) r = \frac{1}{2}r^2 d\theta \implies \dot{A} = \frac{1}{2}r^2 \dot{\theta}.$$



2.ª Ley: velocidad areolar constante

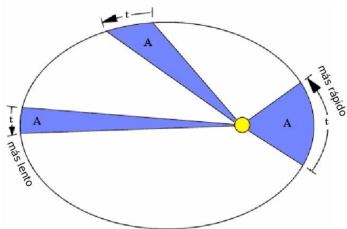


- Fuerza central $\Rightarrow \ell = \mu r^2 \dot{\theta} = \text{cte.}$
- Área barrida en dt (triángulo a primer orden en $d\theta$):

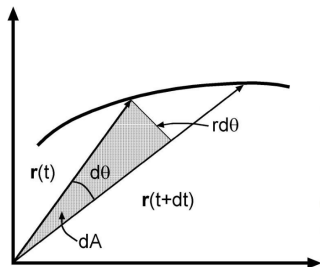
$$dA = \frac{1}{2}(r d\theta) r = \frac{1}{2} r^2 d\theta \implies \dot{A} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta}.$$

- Sustituyendo $\dot{\theta} = \ell/(\mu r^2)$:

$$\dot{A} = \frac{1}{2} r^2 \frac{\ell}{\mu r^2} = \frac{\ell}{2\mu} = \text{cte}$$



2.ª Ley: velocidad areolar constante



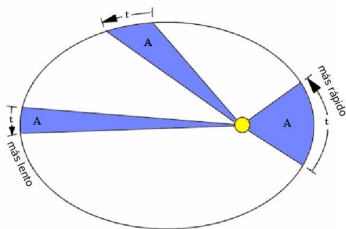
- Fuerza central $\Rightarrow \ell = \mu r^2 \dot{\theta} = \text{cte.}$
- Área barrida en dt (triángulo a primer orden en $d\theta$):

$$dA = \frac{1}{2}(r d\theta) r = \frac{1}{2} r^2 d\theta \implies \dot{A} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta}.$$

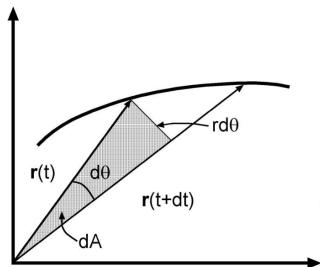
- Sustituyendo $\dot{\theta} = \ell/(\mu r^2)$:

$$\dot{A} = \frac{1}{2} r^2 \frac{\ell}{\mu r^2} = \frac{\ell}{2\mu} = \text{cte}$$

- Forma vectorial: $\dot{A} = \frac{1}{2} \mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}} = \frac{\ell}{2\mu}$. La constancia de la *dirección* es la planitud de la órbita; la del *módulo* es la ley de áreas.



2.ª Ley: velocidad areolar constante



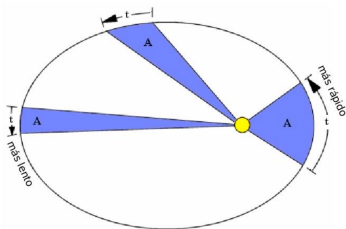
- Fuerza central $\Rightarrow \ell = \mu r^2 \dot{\theta} = \text{cte.}$
- Área barrida en dt (triángulo a primer orden en $d\theta$):

$$dA = \frac{1}{2}(r d\theta) r = \frac{1}{2} r^2 d\theta \implies \dot{A} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta}.$$

- Sustituyendo $\dot{\theta} = \ell/(\mu r^2)$:

$$\dot{A} = \frac{1}{2} r^2 \frac{\ell}{\mu r^2} = \frac{\ell}{2\mu} = \text{cte}$$

- Forma vectorial: $\dot{A} = \frac{1}{2} \mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}} = \frac{\ell}{2\mu}$. La constancia de la *dirección* es la planitud de la órbita; la del *módulo* es la ley de áreas.
- Consecuencia en los ápsides ($\dot{r} = 0$):
 $r_{\text{mín}} v_{\text{máx}} = r_{\text{máx}} v_{\text{mín}}.$



3.^a Ley (1/3): del área barrida al área encerrada

- Si la órbita es **cerrada** de período T_p , integrar $\dot{A} = \ell/2\mu$ sobre un período da el área *barrida*:

$$A_{\text{barrida}} = \frac{\ell}{2\mu} \int_0^{T_p} dt = \frac{\ell}{2\mu} T_p.$$

3.^a Ley (1/3): del área barrida al área encerrada

- Si la órbita es **cerrada** de período T_p , integrar $\dot{A} = \ell/2\mu$ sobre un período da el área *barrida*:

$$A_{\text{barrida}} = \frac{\ell}{2\mu} \int_0^{T_p} dt = \frac{\ell}{2\mu} T_p.$$

- **Hipótesis que hay que hacer explícita:** sólo si la órbita se cierra, el área barrida en un período coincide con el área *encerrada*. En una órbita acotada pero precesante el radio vector vuelve a barrer regiones ya recorridas.

3.^a Ley (1/3): del área barrida al área encerrada

- Si la órbita es **cerrada** de período T_p , integrar $\dot{A} = \ell/2\mu$ sobre un período da el área *barrida*:

$$A_{\text{barrida}} = \frac{\ell}{2\mu} \int_0^{T_p} dt = \frac{\ell}{2\mu} T_p.$$

- **Hipótesis que hay que hacer explícita:** sólo si la órbita se cierra, el área barrida en un período coincide con el área *encerrada*. En una órbita acotada pero precesante el radio vector vuelve a barrer regiones ya recorridas.
- Para $V(r) = -k/r$ con $E < 0$ la órbita es una elipse y

$$A_{\text{encerrada}} = \pi ab,$$

con a el semieje mayor y b el semieje menor.

3.^a Ley (1/3): del área barrida al área encerrada

- Si la órbita es **cerrada** de período T_p , integrar $\dot{A} = \ell/2\mu$ sobre un período da el área *barrida*:

$$A_{\text{barrida}} = \frac{\ell}{2\mu} \int_0^{T_p} dt = \frac{\ell}{2\mu} T_p.$$

- Hipótesis que hay que hacer explícita:** sólo si la órbita se cierra, el área barrida en un período coincide con el área *encerrada*. En una órbita acotada pero precesante el radio vector vuelve a barrer regiones ya recorridas.
- Para $V(r) = -k/r$ con $E < 0$ la órbita es una elipse y

$$A_{\text{encerrada}} = \pi ab,$$

con a el semieje mayor y b el semieje menor.

- Igualando:

$$\pi ab = \frac{\ell}{2\mu} T_p \implies T_p = \frac{2\pi\mu ab}{\ell}. \quad (\star)$$

Aún no es la tercera ley: b y ℓ dependen de la excentricidad. Hay que eliminarlos.

3.^a Ley (2/3): eliminación de b y de ℓ

Dos identidades de la elipse kepleriana (de la ecuación de la órbita):

$$b^2 = a^2(1 - e^2) = a p, \quad \text{con } p = a(1 - e^2) \Rightarrow b = \sqrt{a p}, \quad (1)$$

$$[2pt] p = \frac{\ell^2}{\mu k} \quad \Rightarrow \quad \ell = \sqrt{\mu k p}. \quad (2)$$

3.ª Ley (2/3): eliminación de b y de ℓ

Dos identidades de la elipse kepleriana (de la ecuación de la órbita):

$$b^2 = a^2(1 - e^2) = a p, \quad \text{con } p = a(1 - e^2) \Rightarrow b = \sqrt{a p}, \quad (1)$$

$$[2\pi t]p = \frac{\ell^2}{\mu k} \Rightarrow \ell = \sqrt{\mu k p}. \quad (2)$$

Sustituyendo (1) y (2) en (*) de la transparencia anterior:

$$T_p = \frac{2\pi \mu a \sqrt{a p}}{\sqrt{\mu k p}} = \frac{2\pi \mu a^{3/2} \cancel{\sqrt{p}}}{\sqrt{\mu k} \cancel{\sqrt{p}}} = 2\pi \frac{\mu}{\sqrt{\mu k}} a^{3/2} = 2\pi \sqrt{\frac{\mu}{k}} a^{3/2}.$$

3.ª Ley (2/3): eliminación de b y de ℓ

Dos identidades de la elipse kepleriana (de la ecuación de la órbita):

$$b^2 = a^2(1 - e^2) = ap, \quad \text{con } p = a(1 - e^2) \Rightarrow b = \sqrt{ap}, \quad (1)$$

$$[2\pi]p = \frac{\ell^2}{\mu k} \Rightarrow \ell = \sqrt{\mu kp}. \quad (2)$$

Sustituyendo (1) y (2) en (*) de la transparencia anterior:

$$T_p = \frac{2\pi\mu a \sqrt{ap}}{\sqrt{\mu kp}} = \frac{2\pi\mu a^{3/2} \cancel{\sqrt{p}}}{\sqrt{\mu k} \cancel{\sqrt{p}}} = 2\pi \frac{\mu}{\sqrt{\mu k}} a^{3/2} = 2\pi \sqrt{\frac{\mu}{k}} a^{3/2}.$$

$$\boxed{T_p = 2\pi \sqrt{\frac{\mu a^3}{k}}} \iff T_p^2 = \frac{4\pi^2 \mu}{k} a^3$$

3.ª Ley (2/3): eliminación de b y de ℓ

Dos identidades de la elipse kepleriana (de la ecuación de la órbita):

$$b^2 = a^2(1 - e^2) = ap, \quad \text{con } p = a(1 - e^2) \Rightarrow b = \sqrt{ap}, \quad (1)$$

$$[2pt]p = \frac{\ell^2}{\mu k} \Rightarrow \ell = \sqrt{\mu kp}. \quad (2)$$

Sustituyendo (1) y (2) en (*) de la transparencia anterior:

$$T_p = \frac{2\pi\mu a \sqrt{ap}}{\sqrt{\mu kp}} = \frac{2\pi\mu a^{3/2} \cancel{\sqrt{p}}}{\sqrt{\mu k} \cancel{\sqrt{p}}} = 2\pi \frac{\mu}{\sqrt{\mu k}} a^{3/2} = 2\pi \sqrt{\frac{\mu}{k}} a^{3/2}.$$

$$\boxed{T_p = 2\pi \sqrt{\frac{\mu a^3}{k}}} \iff T_p^2 = \frac{4\pi^2 \mu}{k} a^3$$

- El semilatus rectum p (y por tanto e y ℓ) **se cancela**: el período depende sólo de a . Ésta es la afirmación no trivial.
- **Chequeo dimensional**: $[k] = \text{energía} \times \text{longitud}$, luego

$$[\mu a^3/k] = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^3}{\text{kg m}^2 \text{s}^{-2} \cdot \text{m}} = \text{s}^2. \quad \checkmark$$

3.^a Ley (3/3): forma exacta de dos cuerpos

- Para la gravitación $k = GM_S m$ y $\mu = \frac{mM_S}{M_S + m}$, de modo que la combinación que aparece en T_p es *exactamente*

$$\frac{\mu}{k} = \frac{mM_S}{(M_S + m) GM_S m} = \frac{1}{G(M_S + m)}.$$

3.^a Ley (3/3): forma exacta de dos cuerpos

- Para la gravitación $k = GM_S m$ y $\mu = \frac{mM_S}{M_S + m}$, de modo que la combinación que aparece en T_p es *exactamente*

$$\frac{\mu}{k} = \frac{mM_S}{(M_S + m) GM_S m} = \frac{1}{G(M_S + m)}.$$

- Por lo tanto, sin ninguna aproximación:

$$T_p^2 = \frac{4\pi^2}{G(M_S + m)} a^3$$

3.^a Ley (3/3): forma exacta de dos cuerpos

- Para la gravitación $k = GM_S m$ y $\mu = \frac{mM_S}{M_S + m}$, de modo que la combinación que aparece en T_p es *exactamente*

$$\frac{\mu}{k} = \frac{mM_S}{(M_S + m) GM_S m} = \frac{1}{G(M_S + m)}.$$

- Por lo tanto, sin ninguna aproximación:

$$T_p^2 = \frac{4\pi^2}{G(M_S + m)} a^3$$

- La **tercera ley de Kepler**, tal como él la **enunció** (misma constante para todos los planetas) **no es exacta**: la constante T_p^2/a^3 depende del planeta a través de m .

3.^a Ley (3/3): forma exacta de dos cuerpos

- Para la gravitación $k = GM_S m$ y $\mu = \frac{mM_S}{M_S + m}$, de modo que la combinación que aparece en T_p es *exactamente*

$$\frac{\mu}{k} = \frac{mM_S}{(M_S + m) GM_S m} = \frac{1}{G(M_S + m)}.$$

- Por lo tanto, sin ninguna aproximación:

$$T_p^2 = \frac{4\pi^2}{G(M_S + m)} a^3$$

- La **tercera ley de Kepler**, tal como él la **enunció** (misma constante para todos los planetas) **no es exacta**: la constante T_p^2/a^3 depende del planeta a través de m .
- Sólo si $m/M_S \ll 1$, despreciando términos de **primer** orden en m/M_S ,

$$\frac{1}{M_S + m} = \frac{1}{M_S} \left(1 - \frac{m}{M_S} + \mathcal{O}\left[\left(\frac{m}{M_S}\right)^2\right] \right) \approx \frac{1}{M_S} \implies T_p^2 \approx \frac{4\pi^2}{GM_S} a^3.$$

3.^a Ley (3/3): forma exacta de dos cuerpos

- Para la gravitación $k = GM_S m$ y $\mu = \frac{mM_S}{M_S + m}$, de modo que la combinación que aparece en T_p es *exactamente*

$$\frac{\mu}{k} = \frac{mM_S}{(M_S + m) GM_S m} = \frac{1}{G(M_S + m)}.$$

- Por lo tanto, sin ninguna aproximación:

$$T_p^2 = \frac{4\pi^2}{G(M_S + m)} a^3$$

- La **tercera ley de Kepler**, tal como él la **enunció** (misma constante para todos los planetas) **no es exacta**: la constante T_p^2/a^3 depende del planeta a través de m .
- Sólo si $m/M_S \ll 1$, despreciando términos de **primer** orden en m/M_S ,

$$\frac{1}{M_S + m} = \frac{1}{M_S} \left(1 - \frac{m}{M_S} + \mathcal{O}\left[\left(\frac{m}{M_S}\right)^2\right] \right) \approx \frac{1}{M_S} \implies T_p^2 \approx \frac{4\pi^2}{GM_S} a^3.$$

- **Magnitud del error relativo** $\simeq m/M_S$: Júpiter $\sim 9.5 \times 10^{-4}$, Tierra $\sim 3.0 \times 10^{-6}$, Mercurio $\sim 1.7 \times 10^{-7}$. Medible, y de hecho medido.

¿De dónde sale realmente el exponente 3/2?

- Sea $V(r)$ homogénea de grado n : $V(\alpha r) = \alpha^n V(r)$. La acción es invariante bajo cambios de escala $r \rightarrow \alpha r$, $t \rightarrow \beta t$ si $\frac{\alpha^2}{\beta^2} = \alpha^n \Rightarrow \beta = \alpha^{1-n/2}$.

¿De dónde sale realmente el exponente 3/2?

- Sea $V(r)$ homogénea de grado n : $V(\alpha r) = \alpha^n V(r)$. La acción es invariante bajo cambios de escala $r \rightarrow \alpha r$, $t \rightarrow \beta t$ si $\frac{\alpha^2}{\beta^2} = \alpha^n \Rightarrow \beta = \alpha^{1-n/2}$.
- Es decir, dos trayectorias geoméricamente semejantes de tamaños a_1, a_2 tienen períodos

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{a_2}{a_1} \right)^{1-n/2}.$$

¿De dónde sale realmente el exponente 3/2?

- Sea $V(r)$ homogénea de grado n : $V(\alpha r) = \alpha^n V(r)$. La acción es invariante bajo cambios de escala $r \rightarrow \alpha r$, $t \rightarrow \beta t$ si $\frac{\alpha^2}{\beta^2} = \alpha^n \Rightarrow \beta = \alpha^{1-n/2}$.
- Es decir, dos trayectorias geoméricamente semejantes de tamaños a_1, a_2 tienen períodos

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{a_2}{a_1} \right)^{1-n/2}.$$

- Casos particulares:
 - $n = -1$ (Kepler): $T \propto a^{3/2} \rightarrow$ tercera ley, *sin resolver la órbita*.
 - $n = 2$ (oscilador): $T \propto a^0$, isocronía.
 - $n = 1$ (caída uniforme): $T \propto a^{1/2}$, $h = \frac{1}{2}gt^2$.

¿De dónde sale realmente el exponente 3/2?

- Sea $V(r)$ homogénea de grado n : $V(\alpha r) = \alpha^n V(r)$. La acción es invariante bajo cambios de escala $r \rightarrow \alpha r$, $t \rightarrow \beta t$ si $\frac{\alpha^2}{\beta^2} = \alpha^n \Rightarrow \beta = \alpha^{1-n/2}$.
- Es decir, dos trayectorias geoméricamente semejantes de tamaños a_1, a_2 tienen períodos

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{a_2}{a_1} \right)^{1-n/2}.$$

- Casos particulares:
 - $n = -1$ (Kepler): $T \propto a^{3/2} \rightarrow$ tercera ley, *sin resolver la órbita*.
 - $n = 2$ (oscilador): $T \propto a^0$, isocronía.
 - $n = 1$ (caída uniforme): $T \propto a^{1/2}$, $h = \frac{1}{2}gt^2$.
- **Lección metodológica:** un argumento de escalamiento entrega el exponente sin ningún cálculo; la integración explícita sólo añade la *constante* $4\pi^2\mu/k$. Distinguir siempre qué parte de un resultado es estructural y qué parte es de detalle.

Chequeos conceptuales

- 1 Un cometa y un asteroide tienen órbitas con el mismo semieje mayor pero excentricidades $e = 0.9$ y $e = 0.05$. ¿Cuál tiene mayor período? ¿Mayor momento angular? ¿Mayor energía?

Chequeos conceptuales

- 1 Un cometa y un asteroide tienen órbitas con el mismo semieje mayor pero excentricidades $e = 0.9$ y $e = 0.05$. ¿Cuál tiene mayor período? ¿Mayor momento angular? ¿Mayor energía?
- 2 ¿Se cumple la segunda ley de Kepler en un potencial $V(r) = -k/r^3$? ¿Y la primera? ¿Y la tercera?

Chequeos conceptuales

- 1 Un cometa y un asteroide tienen órbitas con el mismo semieje mayor pero excentricidades $e = 0.9$ y $e = 0.05$. ¿Cuál tiene mayor período? ¿Mayor momento angular? ¿Mayor energía?
- 2 ¿Se cumple la segunda ley de Kepler en un potencial $V(r) = -k/r^3$? ¿Y la primera? ¿Y la tercera?
- 3 Si mañana el Sol perdiera masa lentamente, ¿qué cantidad de las que aparecen en esta sesión dejaría de conservarse primero?

Chequeos conceptuales

- 1 Un cometa y un asteroide tienen órbitas con el mismo semieje mayor pero excentricidades $e = 0.9$ y $e = 0.05$. ¿Cuál tiene mayor período? ¿Mayor momento angular? ¿Mayor energía?
- 2 ¿Se cumple la segunda ley de Kepler en un potencial $V(r) = -k/r^3$? ¿Y la primera? ¿Y la tercera?
- 3 Si mañana el Sol perdiera masa lentamente, ¿qué cantidad de las que aparecen en esta sesión dejaría de conservarse primero?
- 4 La Tierra y un satélite artificial orbitan el Sol y la Tierra respectivamente. ¿Por qué la constante T^2/a^3 es distinta en cada caso, si ambas son “la tercera ley”?

Actividad con IA: auditoría de una derivación

Tarea (asistida por IA, 45 min). Se entrega una “solución” generada por un asistente de IA que contiene **cinco** defectos. Identifíquelos, clasifíquelos y corrija los.

Fragmento a auditar

- ❶ “La ley de áreas se cumple porque el potencial es $-k/r$.”
- ❷ “Como la órbita está acotada, es cerrada y encierra un área πab .”
- ❸ “ $T_p = 2\pi\sqrt{ka^3/\mu}$.”
- ❹ “Despreciando términos cuadráticos en m/M_S se obtiene $\mu \approx m$.”
- ❺ “Luego $T_p^2 = 4\pi^2 a^3/(GM_S)$ es un resultado exacto.”

Clasifique cada defecto como: (a) error de *alcance* (hipótesis demasiado fuerte o demasiado débil), (b) error *dimensional*, (c) error de *orden en una expansión*, (d) error de *estatus* (aproximado presentado como exacto).

Entregable (según la política de IA del curso): prompts utilizados, respuesta de la IA, qué se aceptó/rechazó/corrigió, *cómo* se verificó cada punto (chequeo dimensional, caso límite, contraejemplo numérico), razonamiento final propio, y limitaciones detectadas. Se evalúa la **verificación**, no la detección.

Extensión computacional (Python)

Antes de programar: deduzca y escriba las ecuaciones de movimiento en coordenadas cartesianas del vector relativo y fije unidades (UA, año, $M_{\odot}$).

- 1 **Integración.** Integre la órbita con RK4 y con un integrador simpléctico (leapfrog/Verlet), $e = 0.7$. Compare la deriva de E y de ℓ en 10^3 periodos. *¿Qué se conserva y por qué?*

Extensión computacional (Python)

Antes de programar: deduzca y escriba las ecuaciones de movimiento en coordenadas cartesianas del vector relativo y fije unidades (UA, año, $M_{\odot}$).

- 1 **Integración.** Integre la órbita con RK4 y con un integrador simpléctico (leapfrog/Verlet), $e = 0.7$. Compare la deriva de E y de ℓ en 10^3 períodos. *¿Qué se conserva y por qué?*
- 2 **Ley de áreas.** Calcule ΔA en intervalos iguales Δt cerca del perihelio y del afelio; verifique $\Delta A = \ell \Delta t / 2\mu$ dentro de la tolerancia del integrador.

Extensión computacional (Python)

Antes de programar: deduzca y escriba las ecuaciones de movimiento en coordenadas cartesianas del vector relativo y fije unidades (UA, año, $M_{\odot}$).

- 1 **Integración.** Integre la órbita con RK4 y con un integrador simpléctico (leapfrog/Verlet), $e = 0.7$. Compare la deriva de E y de ℓ en 10^3 periodos. *¿Qué se conserva y por qué?*
- 2 **Ley de áreas.** Calcule ΔA en intervalos iguales Δt cerca del perihelio y del afelio; verifique $\Delta A = \ell \Delta t / 2\mu$ dentro de la tolerancia del integrador.
- 3 **Tercera ley.** Con datos reales de los planetas, ajuste $\log T$ vs. $\log a$. Reporte la pendiente con su incertidumbre y grafique los *residuos* frente a $m/M_{\odot}$: debe aparecer la corrección del punto (3/3).

Extensión computacional (Python)

Antes de programar: deduzca y escriba las ecuaciones de movimiento en coordenadas cartesianas del vector relativo y fije unidades (UA, año, $M_\odot$).

- 1 **Integración.** Integre la órbita con RK4 y con un integrador simpléctico (leapfrog/Verlet), $e = 0.7$. Compare la deriva de E y de ℓ en 10^3 períodos. ¿Qué se conserva y por qué?
- 2 **Ley de áreas.** Calcule ΔA en intervalos iguales Δt cerca del perihelio y del afelio; verifique $\Delta A = \ell \Delta t / 2\mu$ dentro de la tolerancia del integrador.
- 3 **Tercera ley.** Con datos reales de los planetas, ajuste $\log T$ vs. $\log a$. Reporte la pendiente con su incertidumbre y grafique los *residuos* frente a $m/M_\odot$: debe aparecer la corrección del punto (3/3).
- 4 **Cierre de la órbita.** Integre $V(r) = -k/r^{1+\epsilon}$ para $\epsilon = 0, 0.01, 0.1$ y mida la precesión del perihelio por vuelta. Compare con la predicción perturbativa.

Extensión computacional (Python)

Antes de programar: deduzca y escriba las ecuaciones de movimiento en coordenadas cartesianas del vector relativo y fije unidades (UA, año, $M_\odot$).

- 1 **Integración.** Integre la órbita con RK4 y con un integrador simpléctico (leapfrog/Verlet), $e = 0.7$. Compare la deriva de E y de ℓ en 10^3 períodos. ¿Qué se conserva y por qué?
- 2 **Ley de áreas.** Calcule ΔA en intervalos iguales Δt cerca del perihelio y del afelio; verifique $\Delta A = \ell \Delta t / 2\mu$ dentro de la tolerancia del integrador.
- 3 **Tercera ley.** Con datos reales de los planetas, ajuste $\log T$ vs. $\log a$. Reporte la pendiente con su incertidumbre y grafique los *residuos* frente a $m/M_\odot$: debe aparecer la corrección del punto (3/3).
- 4 **Cierre de la órbita.** Integre $V(r) = -k/r^{1+\epsilon}$ para $\epsilon = 0, 0.01, 0.1$ y mida la precesión del perihelio por vuelta. Compare con la predicción perturbativa.
- 5 **Control de calidad obligatorio:** estudio de convergencia en Δt , criterio de tolerancia, y una frase que distinga *artefacto numérico* de *efecto físico*.

- $\dot{A} = \frac{\ell}{2\mu}$: ley de áreas $\equiv$ conservación de $L \equiv$ fuerza central. *No* usa la forma de $V(r)$.

Resumen

- $\dot{A} = \frac{\ell}{2\mu}$: ley de áreas $\equiv$ conservación de $L \equiv$ fuerza central. *No* usa la forma de $V(r)$.
- $T_p = 2\pi\sqrt{\frac{\mu a^3}{k}}$: exige además órbita *cerrada* ($V = -k/r$, $E < 0$); el período no depende de e .

- $\dot{A} = \frac{\ell}{2\mu}$: ley de áreas $\equiv$ conservación de $L \equiv$ fuerza central. No usa la forma de $V(r)$.
- $T_p = 2\pi\sqrt{\frac{\mu a^3}{k}}$: exige además órbita *cerrada* ($V = -k/r$, $E < 0$); el período no depende de e .
- $T_p^2 = \frac{4\pi^2}{G(M_S + m)} a^3$ es la forma exacta de dos cuerpos; la ley de Kepler “con constante universal” es su límite $m/M_S \rightarrow 0$.

- $\dot{A} = \frac{\ell}{2\mu}$: ley de áreas $\equiv$ conservación de $L \equiv$ fuerza central. No usa la forma de $V(r)$.
- $T_p = 2\pi\sqrt{\frac{\mu a^3}{k}}$: exige además órbita *cerrada* ($V = -k/r$, $E < 0$); el período no depende de e .
- $T_p^2 = \frac{4\pi^2}{G(M_S + m)}a^3$ es la forma exacta de dos cuerpos; la ley de Kepler “con constante universal” es su límite $m/M_S \rightarrow 0$.
- El exponente $3/2$ es consecuencia de la homogeneidad de grado -1 del potencial (semejanza mecánica), no del detalle de la elipse.

- $\dot{A} = \frac{\ell}{2\mu}$: ley de áreas $\equiv$ conservación de $L \equiv$ fuerza central. No usa la forma de $V(r)$.
- $T_p = 2\pi\sqrt{\frac{\mu a^3}{k}}$: exige además órbita *cerrada* ($V = -k/r$, $E < 0$); el período no depende de e .
- $T_p^2 = \frac{4\pi^2}{G(M_S + m)}a^3$ es la forma exacta de dos cuerpos; la ley de Kepler “con constante universal” es su límite $m/M_S \rightarrow 0$.
- El exponente $3/2$ es consecuencia de la homogeneidad de grado -1 del potencial (semejanza mecánica), no del detalle de la elipse.
- **Hacia la próxima sesión:** el vector de Laplace–Runge–Lenz como la simetría “oculta” responsable del cierre de las órbitas, y su formulación en términos de corchetes de Poisson.